Les fonctions avancées

Les fonctions avancées en PHP sont des **outils déjà intégrés** qui permettent de :

- manipuler le temps
- faire des calculs
- gérer des fichiers
- traiter du texte et des données

👉 Objectif : **éviter de réinventer la roue + coder plus vite + plus propre**

⏰ 2️⃣ Fonctions Date / Heure

🧠 Principe

PHP permet de manipuler le temps (date actuelle, format, calcul de durée...).

💻 Fonctions essentielles

✔️ Date actuelle

```
echo date("Y-m-d H:i:s");
```

👉 Exemple sortie : `2026-03-26 14:30:00`

🧠 Formats importants

Format	Signification
Y	année
m	mois

d	jour
H	heure
i	minutes
s	secondes

✔ Timestamp

```
echo time();
```

👉 nombre de secondes depuis 1970

✔ Convertir une date

```
echo strtotime("2026-03-26");
```

✔ Calcul (ex : +1 jour)

```
echo date("Y-m-d", strtotime("+1 day"));
```

🧠 Utilisation réelle

- enregistrer date upload fichier
- afficher dernière connexion
- gérer expiration session

🔢 3️⃣ Fonctions Mathématiques

🧠 Principe

PHP offre des fonctions pour calculs rapides.

💻 Fonctions importantes

✔️ Valeur absolue

```
echo abs(-5); // 5
```

✔️ Arrondi

```
echo round(4.6); // 5
echo floor(4.9); // 4
echo ceil(4.1);  // 5
```

✔️ Nombre aléatoire

```
echo rand(1, 100);
```

👉 ⚠️ sécurisé → utiliser :

```
echo random_int(1, 100);
```

✔️ Puissance

```
echo pow(2, 3); // 8
```

🧠 Utilisation réelle

- générer tokens
- créer IDs aléatoires
- calculer statistiques

🗂️ 4️⃣ Fonctions de traitement des fichiers

🧠 Principe

Permet de **lire, écrire, manipuler des fichiers**

💻 Fonctions clés

✅ Ouvrir fichier

```
$file = fopen("test.txt", "r");
```

Modes :

- r → lecture
- w → écriture
- a → ajouter

✅ Lire fichier

```
$content = fread($file, filesize("test.txt"));
```

✅ Écrire fichier

```
fwrite($file, "Hello World");
```

✅ Fermer fichier

```
fclose($file);
```

✔ Lire tout directement

```
echo file_get_contents("test.txt");
```

✔ Écrire rapidement

```
file_put_contents("test.txt", "Hello");
```

✔ Vérifier existence

```
if (file_exists("test.txt")) {
    echo "Existe";
}
```

✔ Supprimer fichier

```
unlink("test.txt");
```

🧠 Utilisation réelle

- upload fichiers
- logs système
- stockage temporaire

📊 5️⃣ Fonctions pour tableaux (Arrays)

🧠 Principe

Manipuler listes de données.

💻 Fonctions importantes

✔ Compter éléments

```
count($array);
```

✔ Ajouter élément

```
array_push($array, "value");
```

✔ Supprimer élément

```
array_pop($array);
```

✔ Trier tableau

```
sort($array);
```

✔ Vérifier existence

```
in_array("value", $array);
```

✔ Parcourir tableau

```
foreach ($array as $value) {
    echo $value;
}
```

🧠 Utilisation réelle

- liste fichiers
- utilisateurs
- résultats DB

🔤 6️⃣ Fonctions pour chaînes de caractères

🧠 Principe

Manipuler texte (très utilisé en web)

💻 Fonctions essentielles

✔️ Longueur

```
strlen($str);
```

✔️ Conversion casse

```
strtolower($str);
strtoupper($str);
```

✔️ Remplacer texte

```
str_replace("a", "b", $str);
```

✔ Trouver position

```
strpos($str, "text");
```

✔ Extraire partie

```
substr($str, 0, 5);
```

✔ Nettoyage

```
trim($str);
```

✔ Sécurité

```
htmlspecialchars($str);
```

🧠 Utilisation réelle

- validation formulaire
- nettoyage données
- affichage sécurisé

🔄 7️⃣ Combinaison des fonctions (important)

🧠 Exemple réel

```
$username = trim($_POST["username"]);

if (strlen($username) < 3) {
```

```
    echo "Nom trop court";
}
```

🧠 Exemple fichier + date

```
$filename = time() . "_" . $_FILES["file"]["name"];
```

🧠 8️⃣ Version avancée (niveau expert)

◇ Fonctions = abstraction

- réutilisation
- performance
- lisibilité

◇ Bon usage

- choisir fonction adaptée
- éviter code inutile
- combiner fonctions intelligemment

🧠 Résumé global

- `date()` → gérer temps
- `math` → calculs
- `files` → lire/écrire
- `array` → manipuler listes
- `string` → manipuler texte

💧 Mentalité expert

👉 Un bon développeur :

- connaît les fonctions utiles
- ne réinvente pas
- optimise son code

🚀 Prochaine étape

👉 Maintenant tu dois :

- utiliser ces fonctions dans ton projet
- pratiquer chaque catégorie